

	TRACEFOOD	JORGE ALEGRE MAESTRE - 2º DAW B
	MANUAL TÉCNICO	

1. Arquitectura del Sistema

El **proyecto TraceFood** ha sido concebido utilizando una **arquitectura Cliente-Servidor** (BaaS). Al depender de servicios externos para la gestión de base de datos y autenticación, logramos una reducción considerable en tiempos de mantenimiento del backend.

- **Frontend (Cliente):** Aplicación de una sola página (**SPA**) desarrollada con React 19.
- **Backend as a Service (BaaS):** **Supabase** es la columna vertebral de persistencia de datos (PostgreSQL), así como gestor de la capa de autenticación, políticas de seguridad en base de datos (RLS) y APIs en tiempo real.

2. Tecnologías Utilizadas

- **React y Vite:** Núcleo de la aplicación. Vite optimiza de manera drástica el entorno de desarrollo y la compilación frente a otros bundlers como Webpack.
- **React Router:** Configuración de rutas estáticas y privadas.
- **Tailwind CSS:** Estilización mediante clases de utilidad atómicas orientadas a Mobile-First.
- **TypeScript:** Superset de JavaScript (se refleja el uso en la extensión de la configuración, .tsx), lo que prevé tipado fuerte, evitando errores en el tiempo de ejecución.
- **Supabase:** Integración por parte del cliente con la instancia en la nube.
- **Framer Motion:** Manejo de micro-animaciones.

3. Estructura del Código

- La carpeta **Aplicativo/src** está jerarquizada por responsabilidades:
- **/components:** Elementos de UI aislados y reutilizables (Header, Hero, Login, etc.).
- **/pages:** Vistas principales y compuestas de las rutas del Router (FormularioPage, ListadoPage).
- **/lib:** Archivos de configuración de terceros (supabaseClient.ts).
- **/styles:** Hojas de estilo globales (index.css, colors.css).

	TRACEFOOD	JORGE ALEGRE MAESTRE - 2º DAW B
	MANUAL TÉCNICO	

4. Estructura de Datos y Modelo Entidad-Relación

El sistema reposa en una base de datos relacional PostgreSQL con Supabase. Aunque la arquitectura es ágil, a grandes rasgos requiere:

Tabla Usuarios: Almacena información de los empleados por medio de Supabase Auth (UUID, email).

Tabla Productos: Entidad central. Dispone de campos como id, nombre, lote, fecha_caducidad, zona, user_id (para relaciones y control de acceso RLS).

5. Requisitos Funcionales y No Funcionales

Funcionales:

1. El sistema debe permitir autenticar usuarios mediante email/contraseña.
2. Los usuarios con acceso deben poder dar de alta múltiples lotes de comida.
3. El sistema listará en un panel todos los productos ordenados o marcados por proximidad de caducidad.

No Funcionales:

1. La interfaz web debe ser "responsive", garantizando usabilidad en pantallas de tablets de al menos 7 pulgadas y terminales móviles.
2. La carga de tiempo no debe exceder los 3 segundos.
3. Alta disponibilidad y seguridad de la base de datos (mediante RLS).